Facultad de Ingeniería

Diseño lógico de una base de datos

Tema IV

Semestre 2026-2

UNAM
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

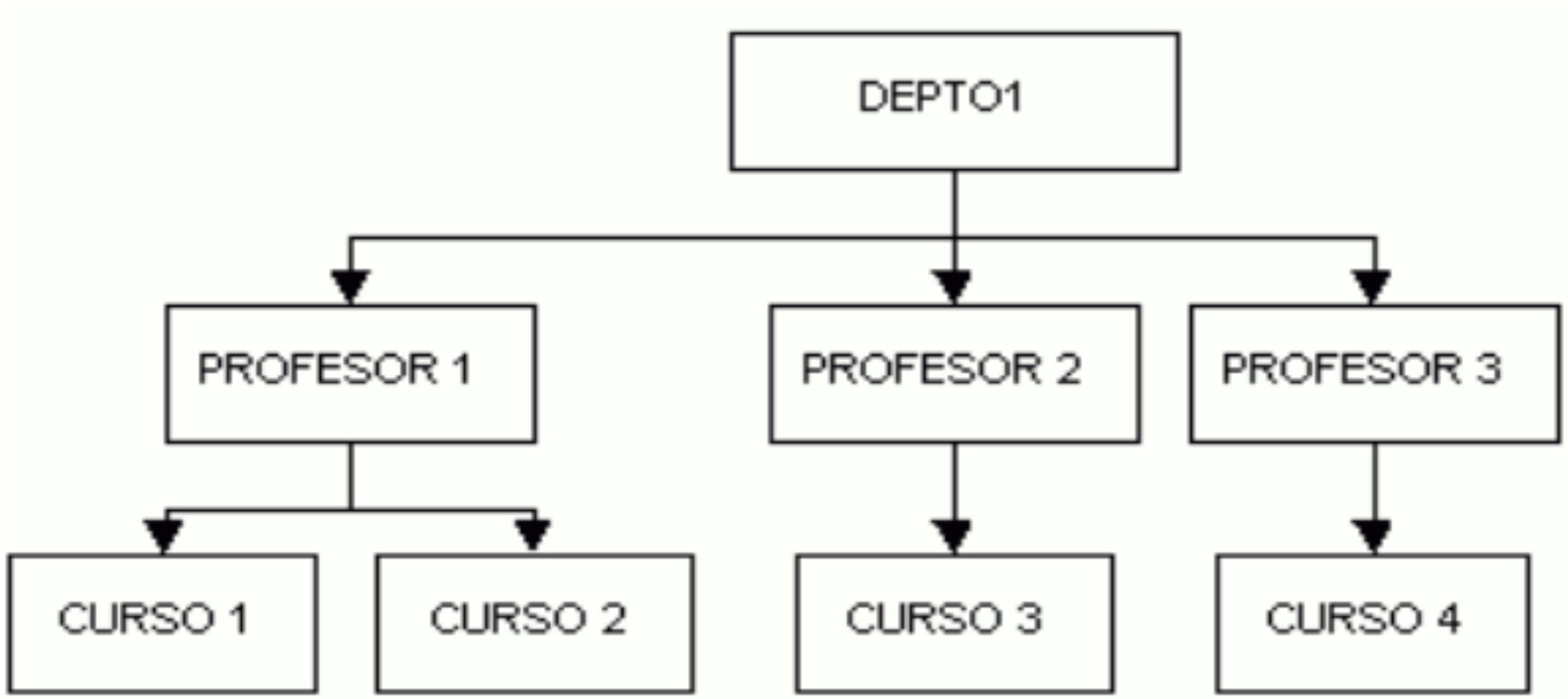
Objetivo

El alumno realizará la construcción de modelos relacionales a partir de modelos entidad/relación, haciendo uso de conceptos, principios y buenas prácticas, para obtener el diseño lógico de la base de datos. Comprenderá el uso de herramientas CASE empleando diversas notaciones.

Definición MR

Modelo basado en lógica de predicados y en teoría de conjuntos, propuesto en los años 70's por Frank Codd

Antecedente



Relaciones padre-hijo

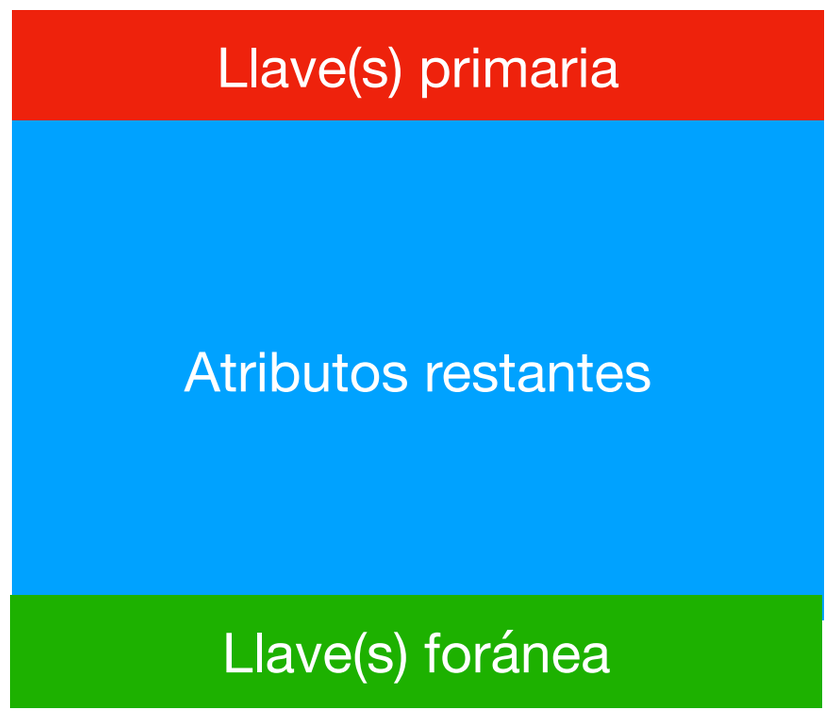
Definición MR

Propiedades:

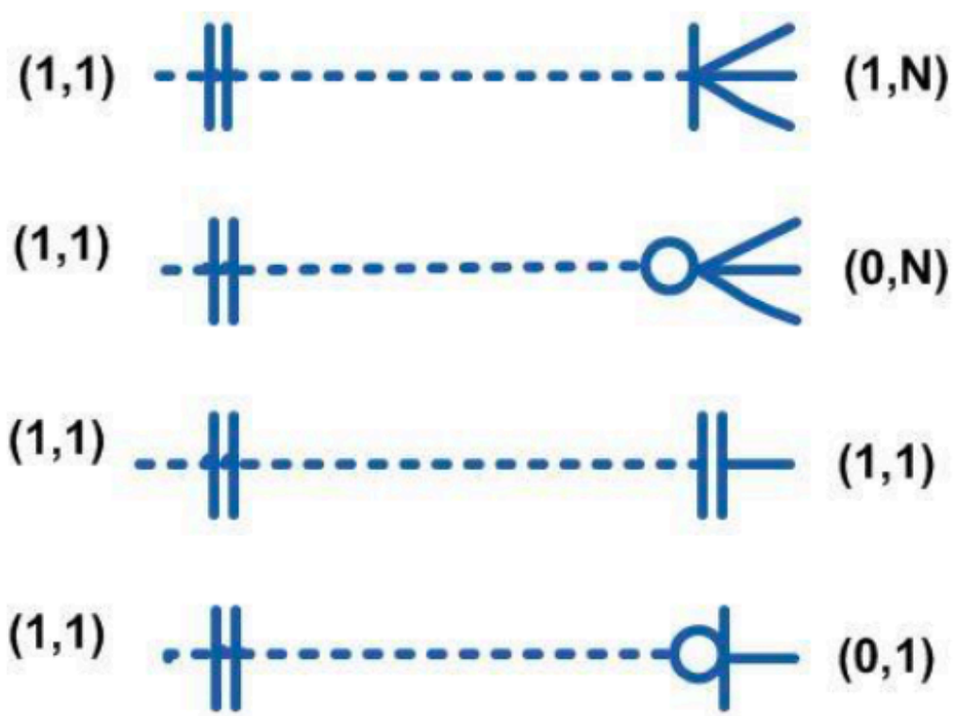
- No pueden existir dos relaciones que se llamen igual
- No pueden existir tuplas iguales
- No pueden existir atributos que tengan el mismo nombre
- No hay orden en tuplas ni en atributos
- Los valores de los atributos deben ser atómicos

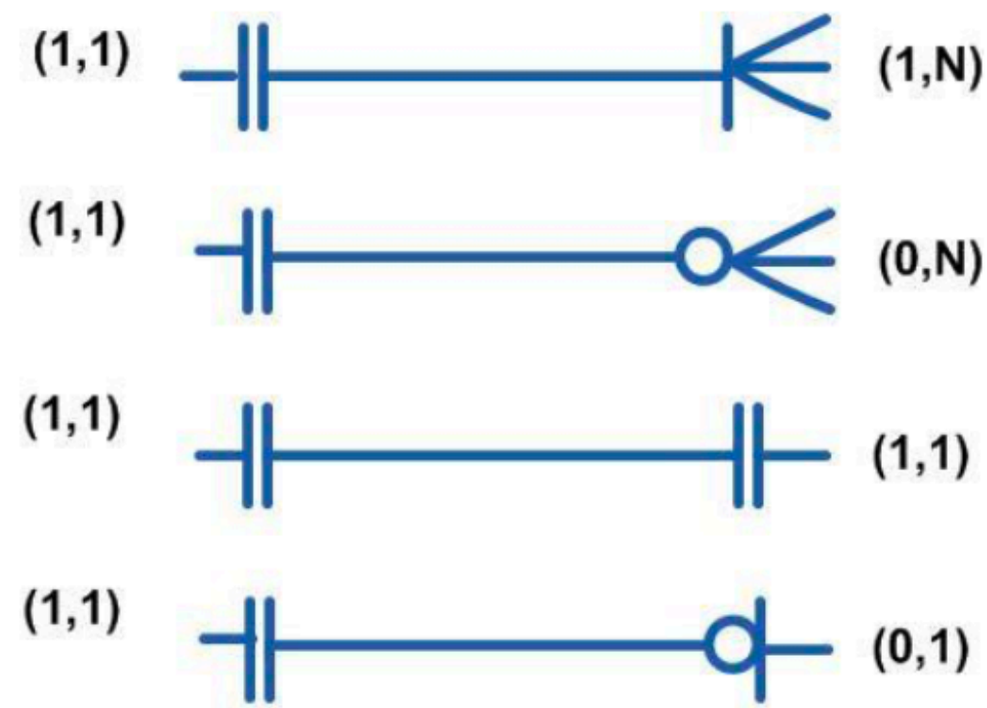
Notación Crow’s foot

nombre_Relacion



Notación Crow's foot





Transformación de entidades fuertes

- **Toda entidad fuerte se transforma en una relación**
- **Se conservan los atributos y la clave principal (ahora se llamará *llave primaria*, denotada por PK)**

Transformación de atributos

- **En claves candidatas debe establecerse restricción de unicidad (U)**
- **Los atributos compuestos deben indicarse de forma individual**

Transformación de atributos

- **Para atributos multivalor se crea una nueva relación y se propaga como *llave foránea* (FK) la PK de la relación base a la nueva relación**

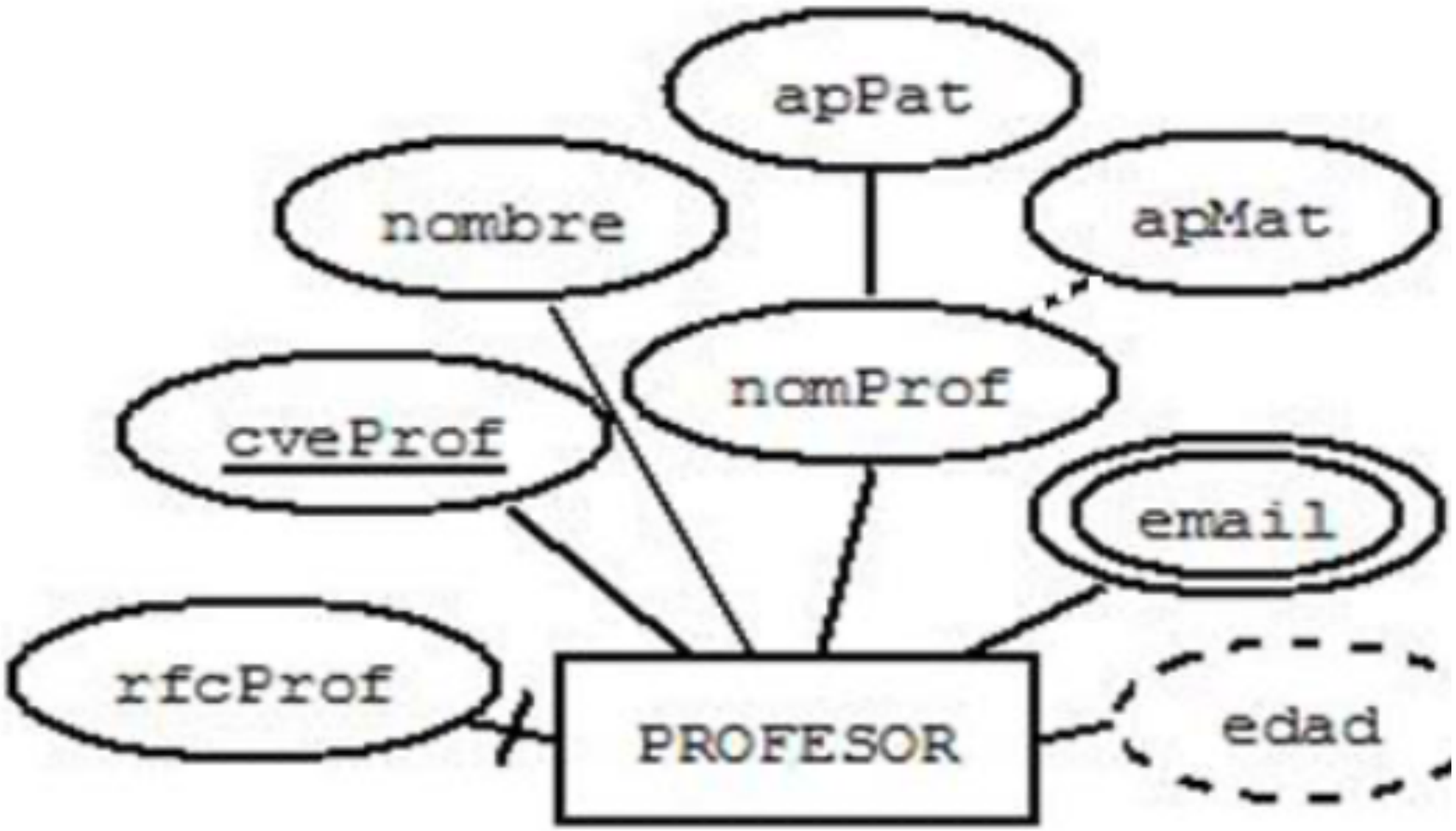
Transformación de atributos

- **Para atributos derivados se indica que son calculados (C)**

Transformación de atributos

- **Finalmente, se deben indicar las restricciones que haya sobre los atributos, como *check* (CK) o *null* (N)**

Ejemplo


apPat
nombre
apMat
nomProf
cveProf
email
rfcProf
PROFESOR
edad

PROFESOR: { cveProf int (PK), rfcProf varchar(13) (U), nombre varchar(70), apPat varchar (50), apMat varchar (50) (N), edad smallint (C)}

EMAIL: { email varchar(150) (PK), cveProf int (FK) }

Transformación de relaciones

- **m:m -> Se crea una nueva relación, que tendrá como PK las PK's de las entidades que une (que a su vez son FK's), más los atributos (si hubiera) de la relación**

Transformación de relaciones

- **1:m ó m:1 -> La llave primaria de la relación con cardinalidad 1 se propaga como llave foránea a la relación con cardinalidad m**

Transformación de relaciones

- **1:1 -> La clave primaria de una relación se propaga a la otra relación dependiendo de:**

1) La semántica

2) Considerar cuál relación será accedida más frecuentemente

Transformación de relaciones recursivas

El mapeo se realiza en función de su cardinalidad; se debe tener en consideración que en una relación no pueden existir atributos que se llamen igual

Transformación de entidades débiles

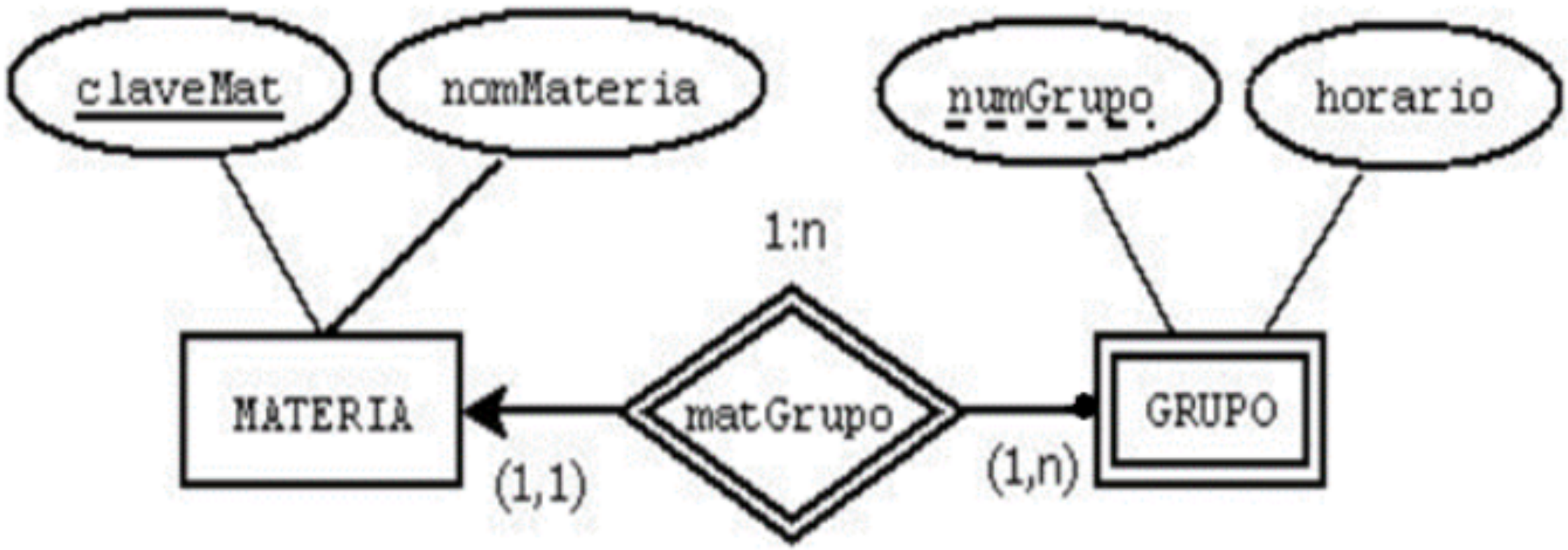
- **Se crea una nueva relación conservando todos sus atributos.**

Transformación de entidades débiles

Se tiene dep. de identificación:

- **Se propaga la llave principal de la entidad fuerte hacia la débil, ya que en conjunto con el discriminante, formará la llave primaria (PK) de la entidad débil.**

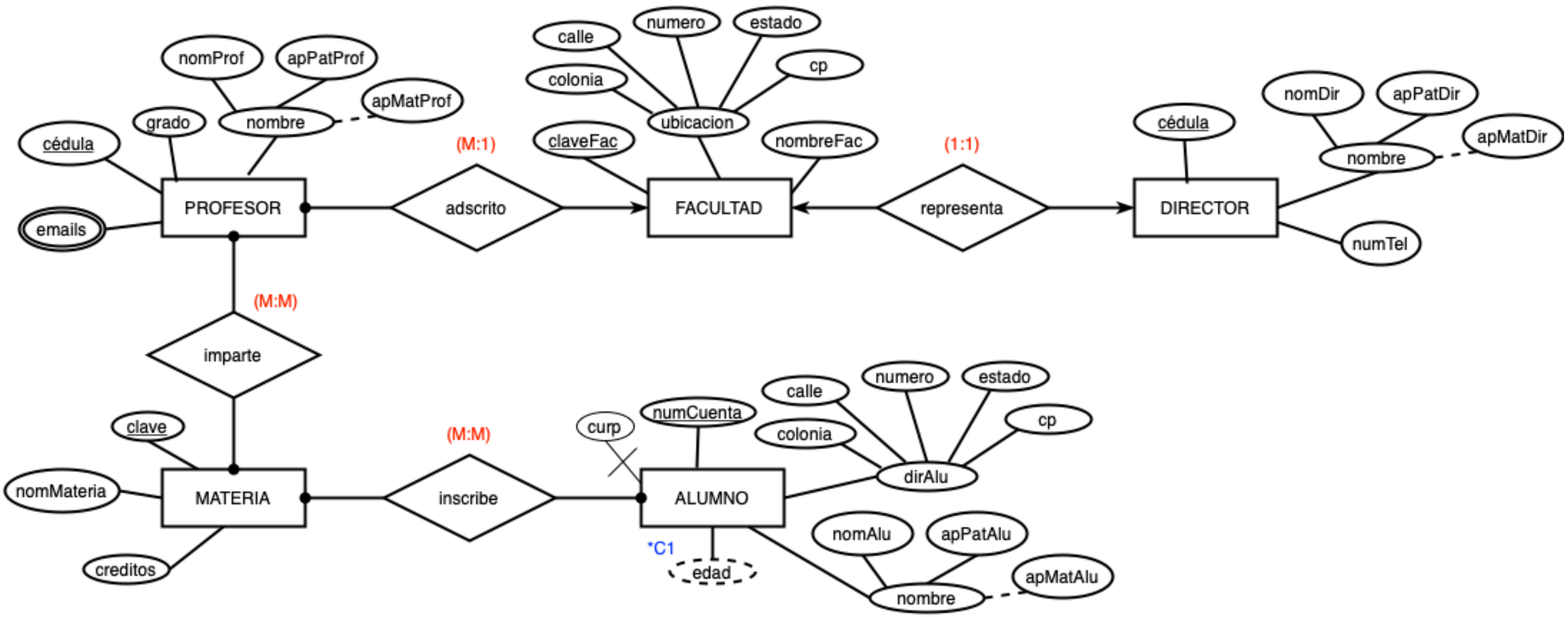
Ejemplo


claveMat
nomMateria
numGrupo
horario
1:n
MATERIA
matGrupo
GRUPO
(1,1)
(1,n)

MATERIA: { claveMat smallint (PK), nomMateria varchar (60) }

GRUPO: { [numGrupo smallint (D), claveMat smallint (FK)] (PK), horario date}

Ejercicio 1_4



C1: Calculado a partir del atributo curp de la entidad alumno

Ejercicio 2_4

Generar el MR del ejercicio 6_2 (pacientes)

MER extendido

Es una extensión del modelo Entidad-Relación que permite representar estructuras más complejas en una base de datos

MER extendido

Supertipo: Entidad que es definida por un conjunto de dos o más entidades.

Subtipo: Una entidad que en conjunto con otras, forma parte de un supertipo.

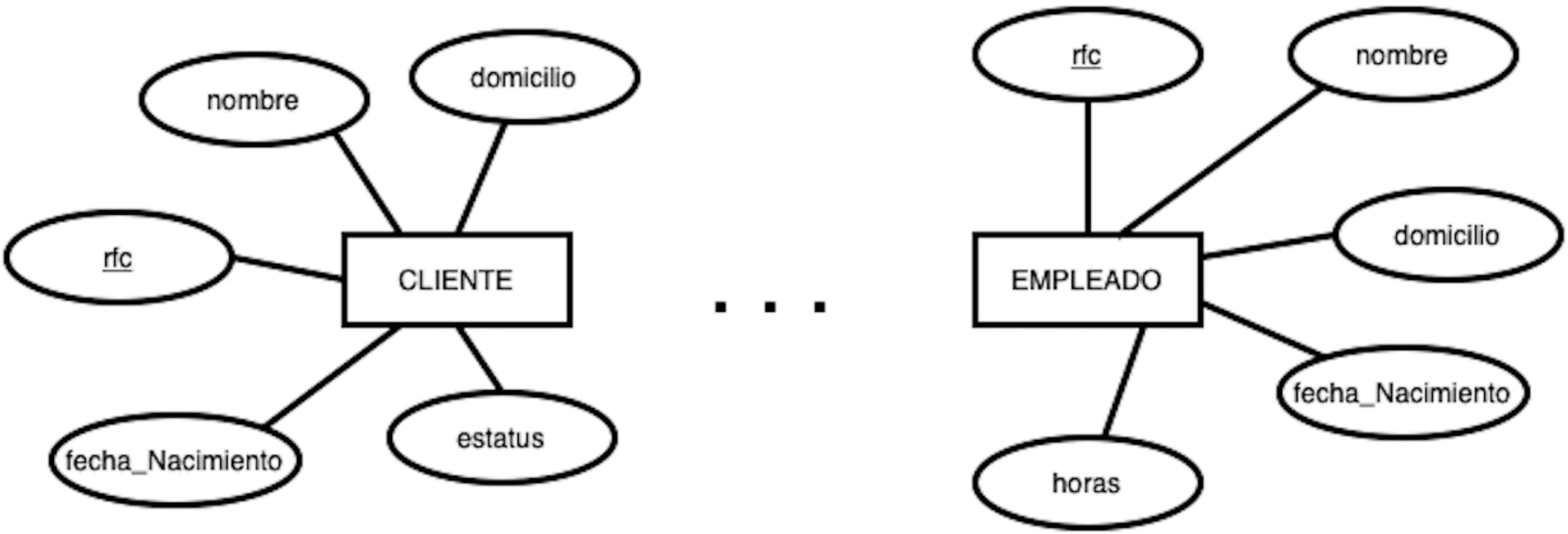
Los subtipos heredan los atributos de los supertipos.

¿Cuándo emplear MER extendido?

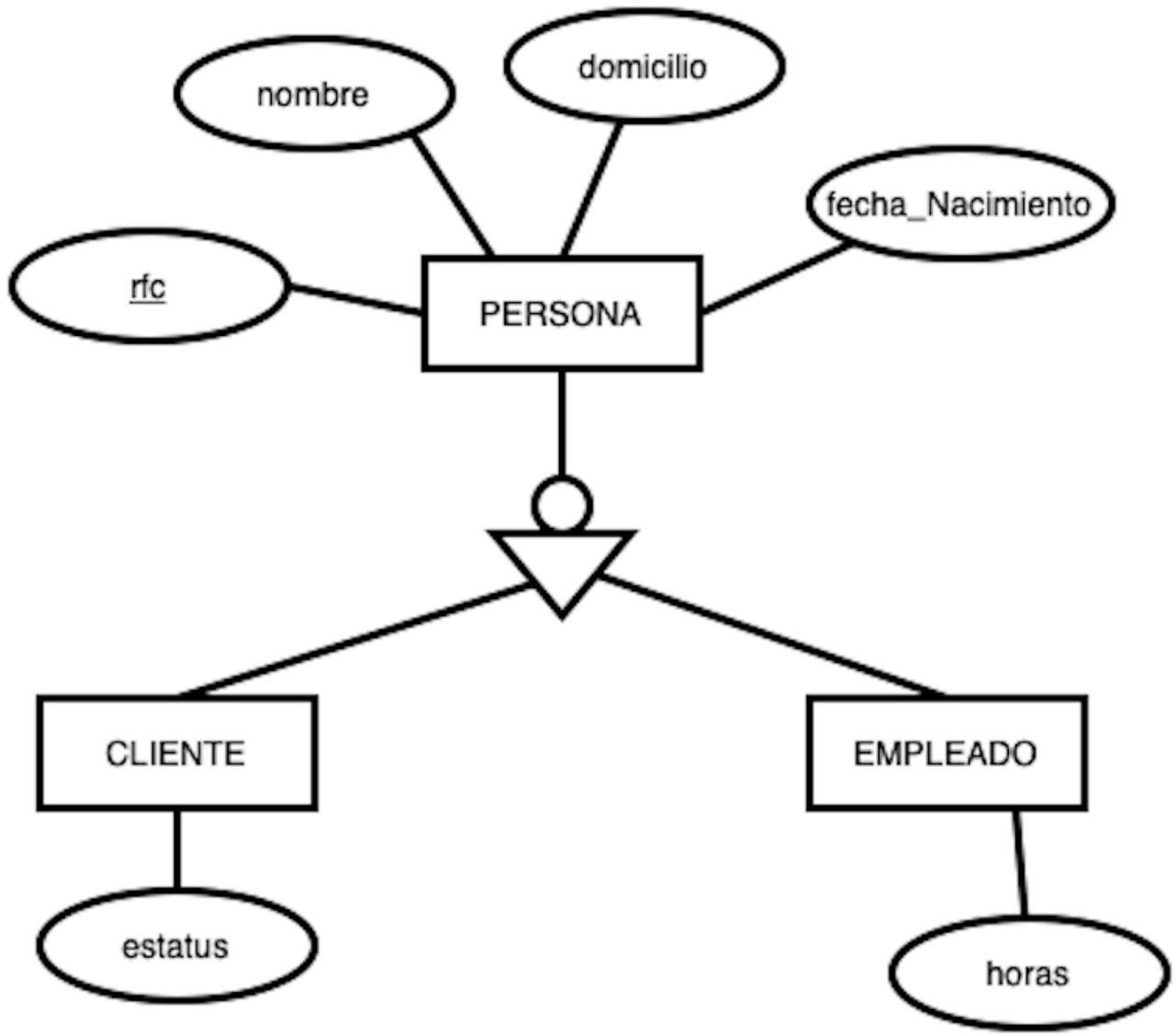
Generalización:

Partiendo de entidades que tienen atributos en común, se puede realizar un proceso de generalización creando una entidad de nivel superior.

Generalización



Generalización



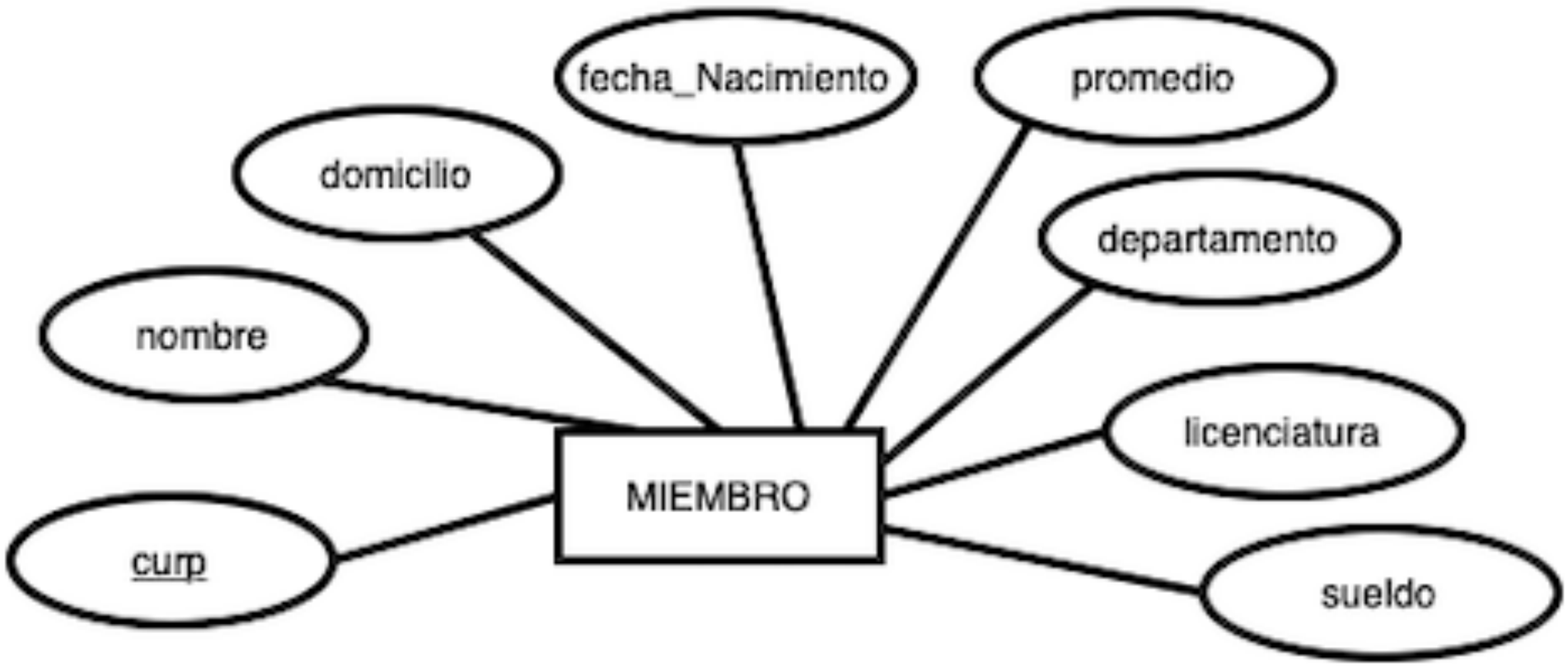
Especialización:

Partiendo de una entidad que tiene ciertos atributos que tienen sentido para parte de los miembros de la entidad, pero para otros no.

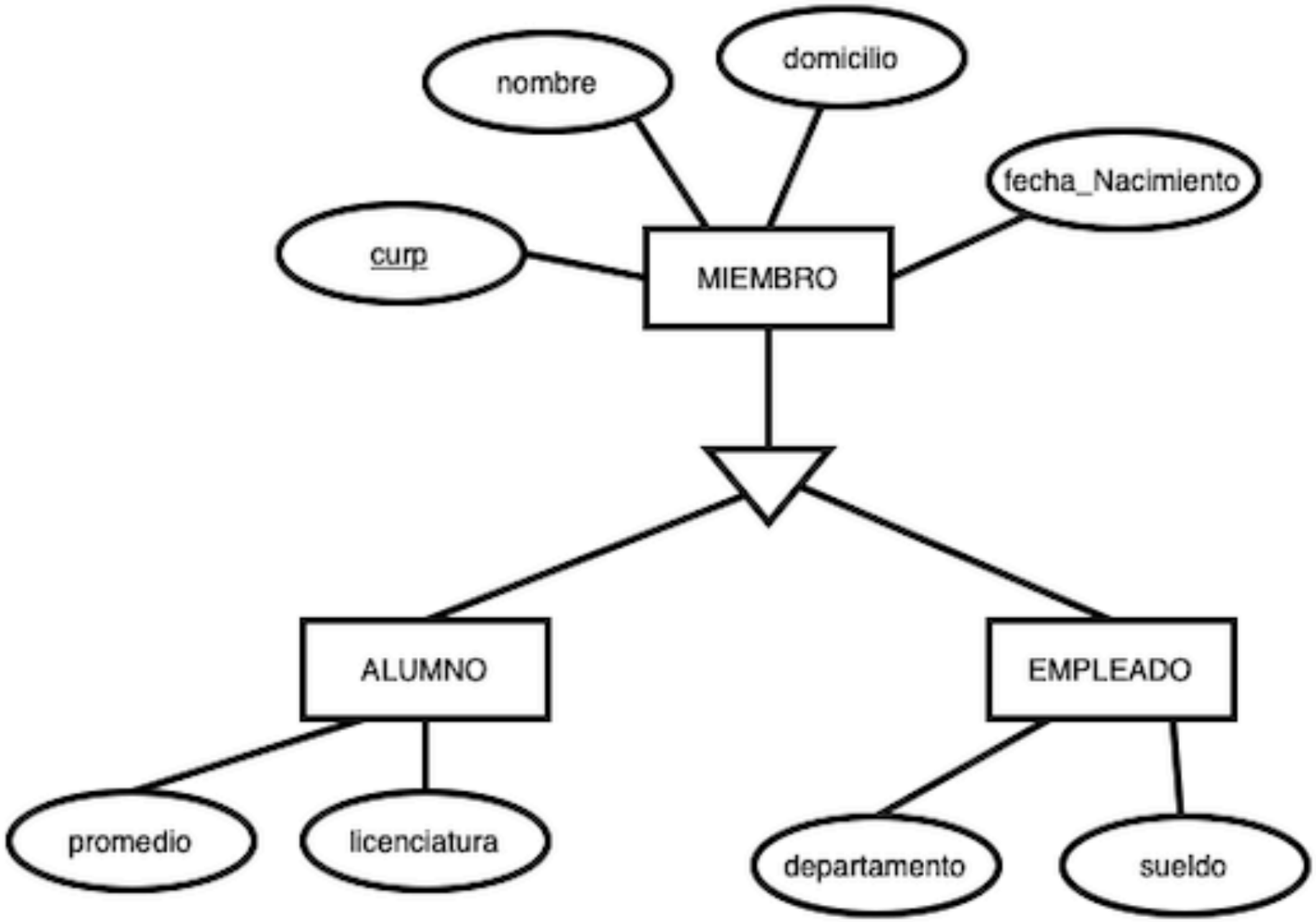
Especialización:

Procedemos a definir subtipos que tengan atributos particulares, manteniendo los comunes en el supertipo.

Especialización



Especialización



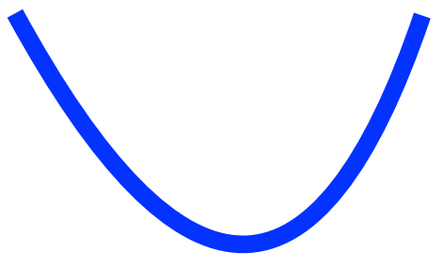
MER extendido

Generalización	Especialización
Enfoque bottom-up	Enfoque top-down
Múltiples entidades convergen en una	Una entidad se separa en múltiples entidades
Reduce el tamaño de la solución *	Aumenta el tamaño de la solución *

Restricciones

Exclusividad -> “Disjointness constraint”

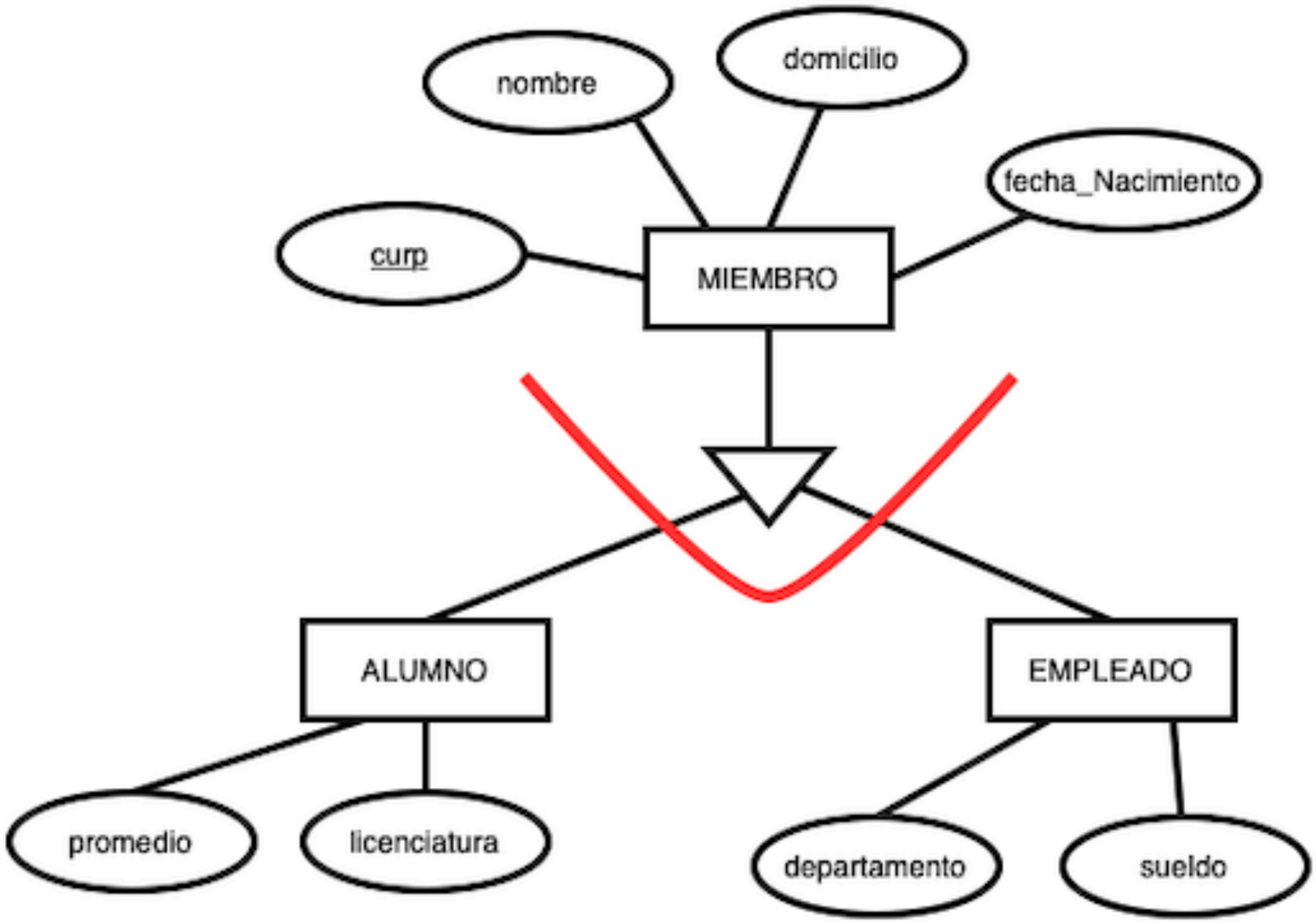
Exclusión: Un supertipo no puede pertenecer a más de un subtipo. (d)



Restricciones

Traslape: Un supertipo puede pertenecer a más de un subtipo (o)

Restricciones



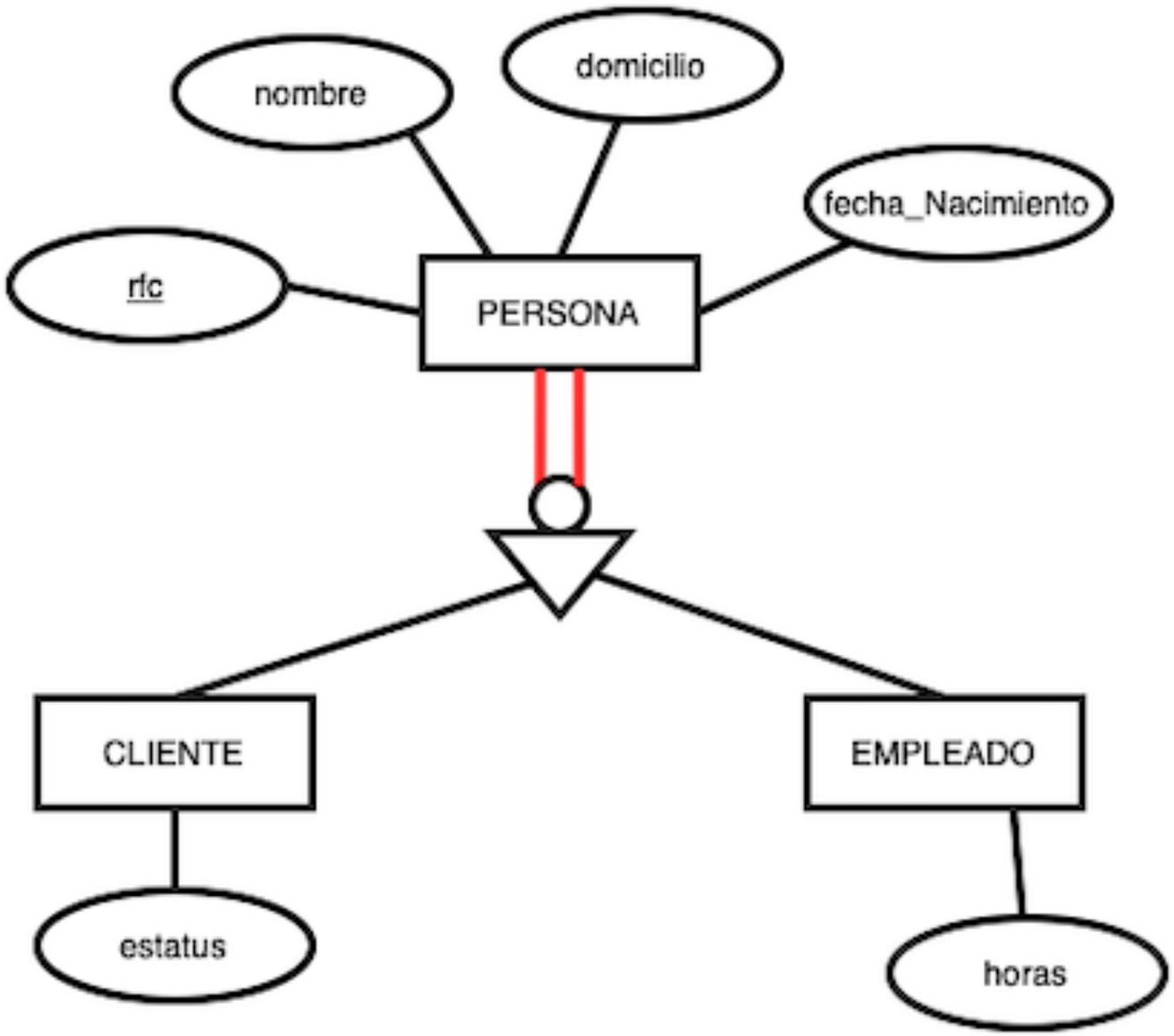
Restricciones

completitud -> “completenses constraint”

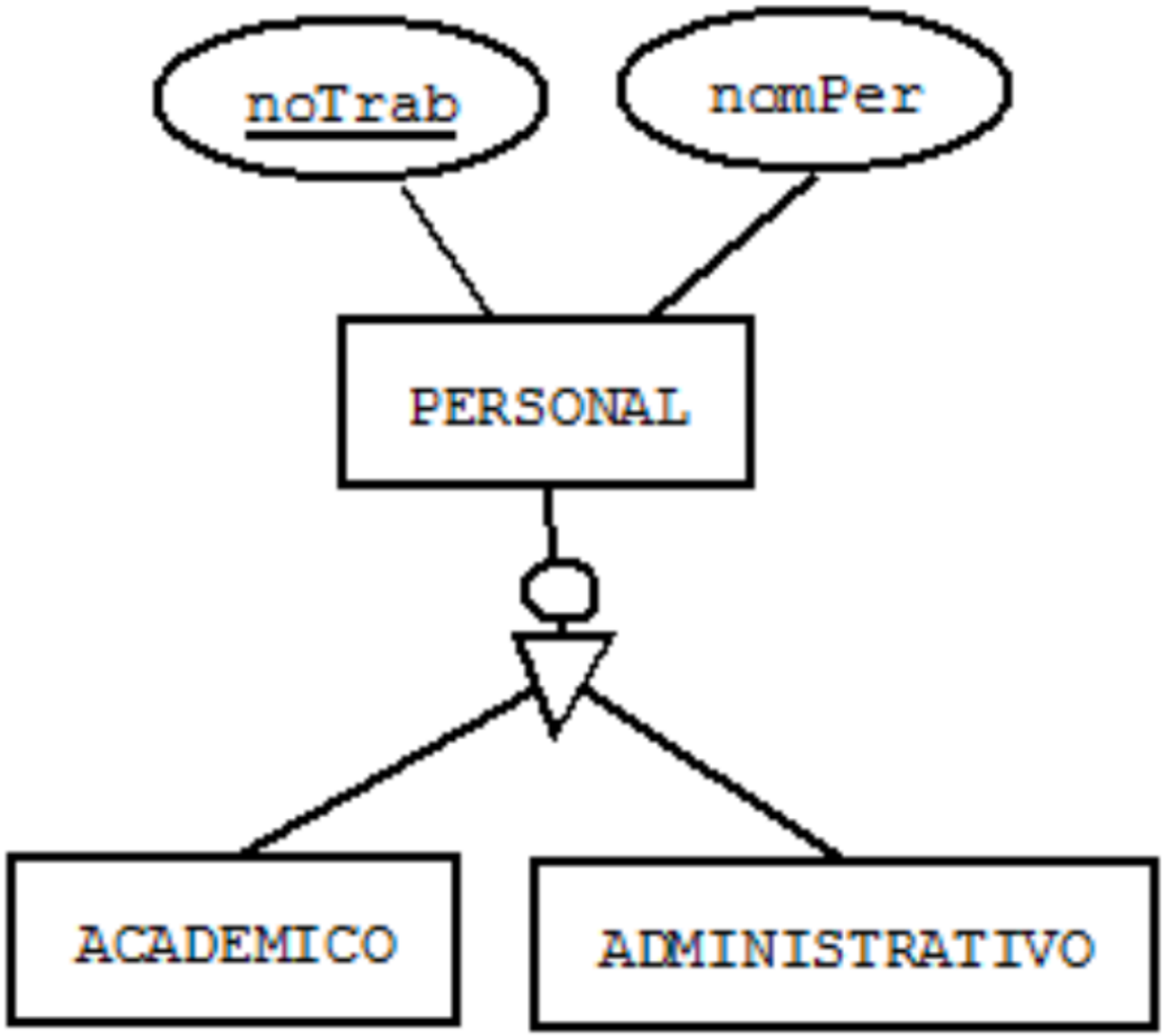
Total: Un supertipo debe pertenecer al menos a un subtipo.

Parcial: Un supertipo puede o no pertenecer a un subtipo.

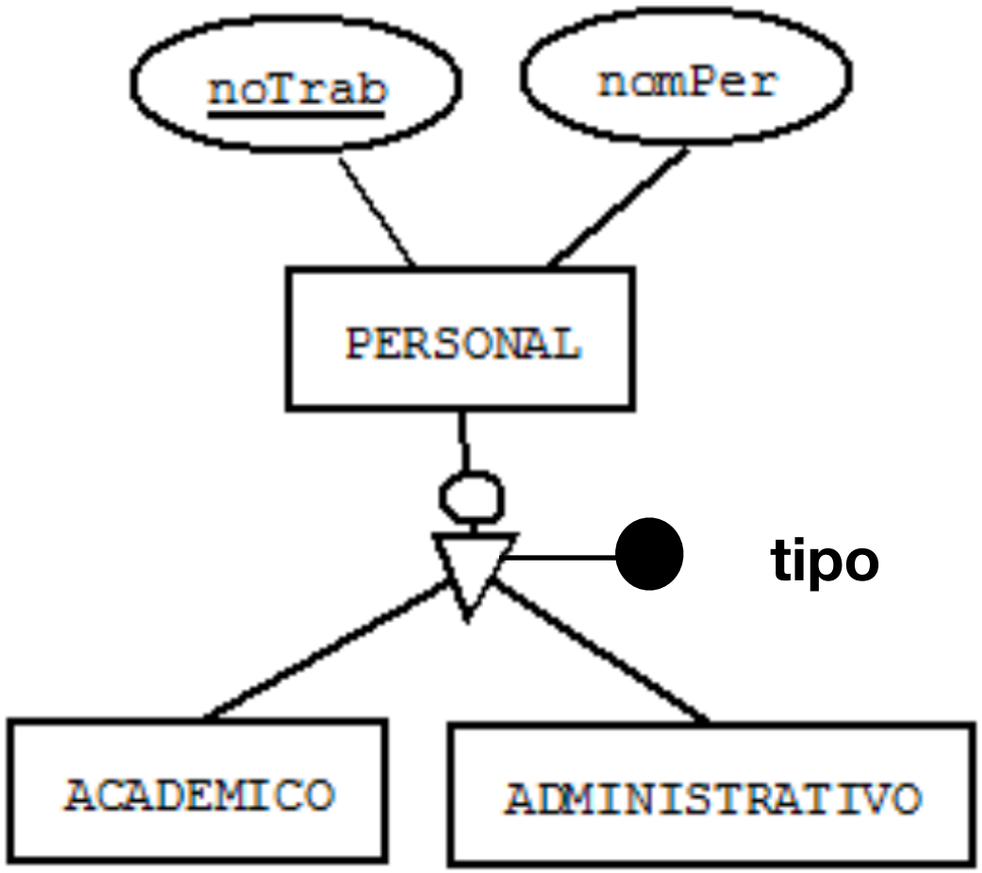
Restricciones



Restricciones



Discriminante



Atributo del supertipo que indica a que subtipos(s) pertenece